2 $V = \{a + bx + cx^2 + dx^3 \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ を変数 x についての 3 次以下の多項式全体のなす実線形空間とする．実数 α に対し，線形写像 $\Phi_\alpha : V \to \mathbb{R}^4$ を

$$\Phi_\alpha(f(x)) = \begin{pmatrix} f(\alpha) \\ f'(\alpha) \\ f''(\alpha) \\ f'''(\alpha) \end{pmatrix}, \qquad f(x) \in V$$

により定める．ただし, 第 $2, 3, 4$ 成分はそれぞれ f の $x = \alpha$ での $1, 2, 3$ 階微分係数を表す. 以下の問に答えよ.

(1) V の基底 $\{1, x, x^2, x^3\}$ と $\mathbb{R}^4$ の標準基底に関する Φ_α の表現行列 A_α を求めよ.

(2) 問 (1) で求めた A_α は正則行列であることを示し, その逆行列 A_α^{-1} を求めよ.

(3) $\alpha \neq \beta$ とするとき，行列 $A_\alpha^{-1} A_\beta$ の Jordan 標準形を求めよ (ただし, 標準形に変換する正則行列は求めなくてよい).